

Вариант 5

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 17)e^{x-16}$ на отрезке $[15; 17]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\sqrt{2}\cos x + 7x - \frac{7\pi}{4} + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{2\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\cos x - 12x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 8\sin x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + 13x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 6\sin x - 7x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{15}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sin x - \frac{24}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\cos x - \frac{27}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\sin x + \frac{36}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 9\operatorname{tg} x - 9x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\operatorname{tg} x - 11x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x + 8\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - 2\operatorname{tg} x - 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 10x - 5\operatorname{tg} x - 2, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)e^{x-13}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (13 - x)e^{x+13}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (16 - x)e^{16-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 18)e^{18-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(x + 7)^2$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^7 - 7x$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9\ln(x + 3) + 12$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x + 5) - 8x + 3$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 11) - 5x + 2$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x-36}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{x+26}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 6x - 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 2 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 2) + 13$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 14$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 19$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 19$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$ на отрезке $[-9; -3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 44$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 10$ на отрезке $[0; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 90x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 - 15x - 4$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 0,5x^2 - 10x + 20$ на отрезке $[0; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 5x^2 + 8x + 12$ на отрезке $[-4; 1]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 21x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 29$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[-13; -6]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 8$ на отрезке $[3; 403]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 55$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 22$ на отрезке $[18; 25; 34]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 99]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 6$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[140; 145]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 27$ на отрезке $[2; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 10x$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 83$ на отрезке $[3; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 4 + 9x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 33x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[119; 131]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 7x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[323; 326]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[1; 25]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{98}{x} + 2x + 15$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{729}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{529}{x} + 18$ на отрезке $[0, 5; 36]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{784}{x} + 17$ на отрезке $[-35; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (3 - x)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (22 - x)e^{x-21}$ на отрезке $[16; 25]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 30)e^{31-x}$ на отрезке $[24; 41]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 25x - 25)e^{-25-x}$ на отрезке $[-28; -20]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 3x + 3)e^{3-x}$ на отрезке $[2; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$ на отрезке $[3; 8]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)^2 e^{x-18}$ на отрезке $[1; 19]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 44)^2 e^{-44-x}$ на отрезке $[-46; -43]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 19)^2 e^{-17-x}$ на отрезке $[-18; -16]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 4)^7 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^2 - 2x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 7) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 6) - 7x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 28x + 90 \ln x - 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 14x + 20 \ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - 14x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \sin x - 29x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -4 - 10,5\pi + 42x - 42\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 20x + 104}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 185}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{36 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-8 - 12x - x^2) + 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 + 24x + 147) + 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 10x + 754) + 3$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_8(503 - 6x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-30+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2-26x+191}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2+16x+66}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 5^{-79+18x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2(x - 10) - 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x - 3) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2(x - 6) - 1$ на отрезке $[4; 6]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 1) - 6$ на отрезке $[-9; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x - 6$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-4; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 18$ на отрезке $[-8; 1]$.